電學量與單位

第 1 天

電荷 Q：多少電量，單位庫侖 C。電流 I：每秒通過多少電荷，單位安培 A。

電壓 V：兩點的電位差，單位伏特 V。電阻 R：電壓與電流的比值，單位歐姆 Ω。

能量 U：累積轉移的能量，單位焦耳 J。功率 P：能量轉移速率，單位瓦特 W。

字首：m = 10^(-3)，μ = 10^(-6)，n = 10^(-9)，k = 10^(3)，M = 10^(6)。

換算例：250 μA = 2.50 × 10^(-4) A；5 nm = 5 × 10^(-9) m。

電荷與電流

第 1 天

電子帶負電，q_e = -e；基本電荷 e = 1.602176634 × 10^(-19) C。

平均電流 I = ΔQ / Δt；1 A = 1 C/s。瞬時電流描述某一時刻的變化率。

傳統電流方向依正電荷移動定義。在金屬中，電子的漂移方向與電流相反。

假設：2 μC 電荷於 4 ms 內通過截面，I = (2×10^(-6)) / (4×10^(-3)) = 0.5 mA。

檢查：電流數值描述通過的速率，不能直接當作「元件內有多少電子」。

電壓與參考點

第 1 天

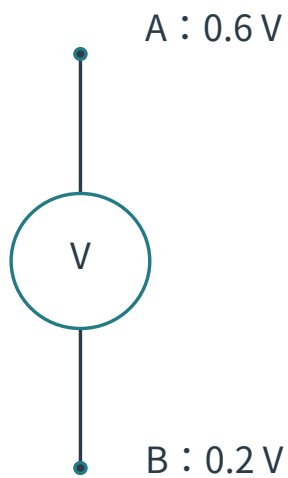
電位差 V_AB = V_A - V_B；正負號取決於比較的順序。

對電荷 q，電位能變化 ΔU = qΔV；1 V = 1 J/C。

接地符號通常表示本電路選定的 0 V 參考，未必等於保護接地。

假設：V_A = 0.6 V、V_B = 0.2 V，則 V_AB = +0.4 V，V_BA = -0.4 V。

量電壓必須指明兩個端點。只說「這個點是 1 V」省略了參考點。



V_AB = +0.4 V

共同參考 0 V

能量與功率

第 1 天

功率 P = dU/dt。電壓與電流固定時，P = VI，能量 U = VIt。

對吸收能量的電阻，電流流入標「＋」的端點時，P = VI 為正。

假設：0.5 V、20 μA 持續 2 ms，P = 10 μW，U = 20 nJ。

若脈衝形狀改變，能量須算 U = ∫ V(t)I(t)dt，不能只乘峰值。

功率和能量不同：同樣功率持續更久，總能量更大。

歐姆定律的適用範圍

第 1 天

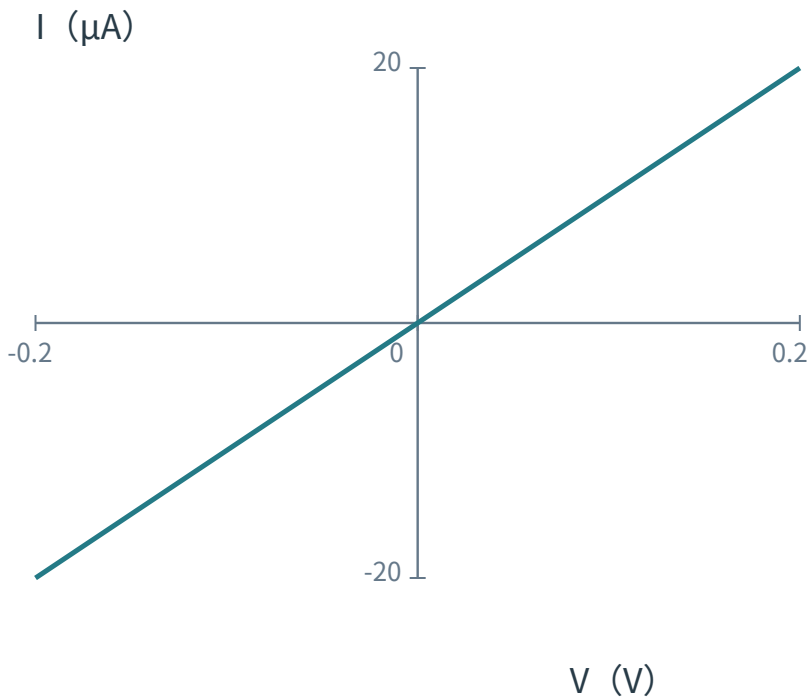
歐姆電阻滿足 V = IR。R 固定時，I–V 為通過原點的直線。

電導 G = 1/R，單位西門子 S；同一電壓下，G 越大，電流越大。

假設：R = 10 kΩ，V = 0.2 V，則 I = 20 μA，G = 100 μS。

真實元件的電阻可隨溫度、偏壓或先前狀態改變。

在某一點算出 V/I，只得到該點的比值，不能證明整段曲線遵守歐姆定律。



假設的 10 kΩ 歐姆電阻，非量測資料

完整算例：電阻的電流與耗能

第 1 天

題設：理想電阻 R = 2 kΩ，端點電壓 V = 0.4 V，持續 t = 5 ms。

電流 I = V/R = 0.4 / 2000 = 2×10^(-4) A = 200 μA。

功率 P = VI = 0.4 × 200 μA = 80 μW。

能量 U = Pt = 80 μW × 5 ms = 400 nJ。

交叉檢查：P = V^(2)/R = 0.16/2000 = 80 μW，與前式相同。

第 1 天練習

第 1 天

A｜把 0.030 mA 換成 μA 與 A，把 12 nm 換成 m。

B｜假設 6 nC 電荷在 3 μs 通過截面，平均電流是多少？

C｜假設 4 kΩ 電阻承受 0.2 V，求 I、P，以及 10 ms 內的能量。

D｜若交換電壓量測端點，V_AB 的符號如何變？元件是否因此改變？

作答格式：公式、代入值、單位、結果。另寫一句說明電壓與電流的差別。

節點、支路與電路圖

第 2 天

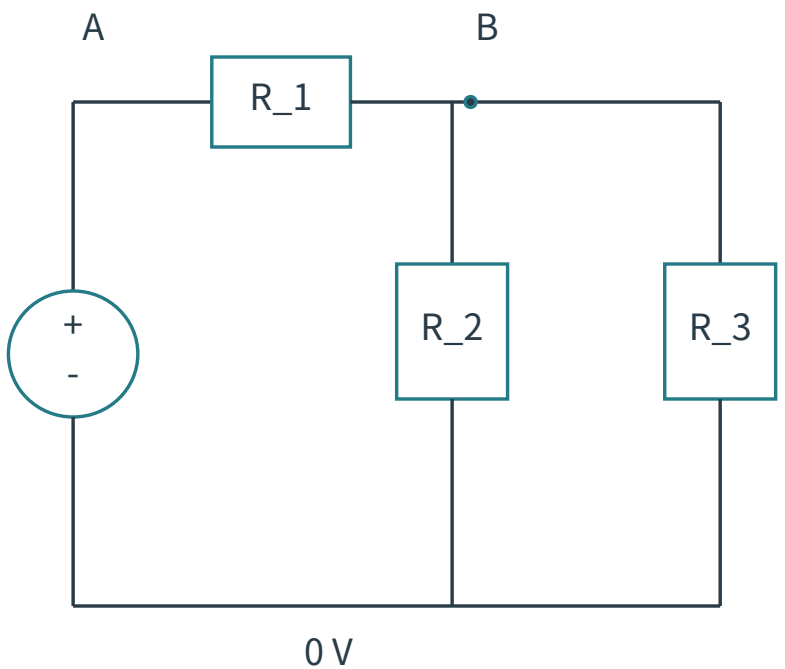
節點 node：理想導線直接相連的一組端點，電位相同。

支路 branch：連接兩個節點的元件或路徑。迴路 loop：可走回起點的閉合路徑。

理想導線壓降為零。真實導線、探針與接觸仍有電阻。

串聯：中間節點沒有分流，元件電流相同。並聯：兩端接到同一對節點。

電路圖的位置不代表實體距離。判斷連接關係比看元件排成直線更可靠。



R1 接 A–B，R2 與 R3 各接 B–0 V

基爾霍夫電流定律 KCL

第 2 天

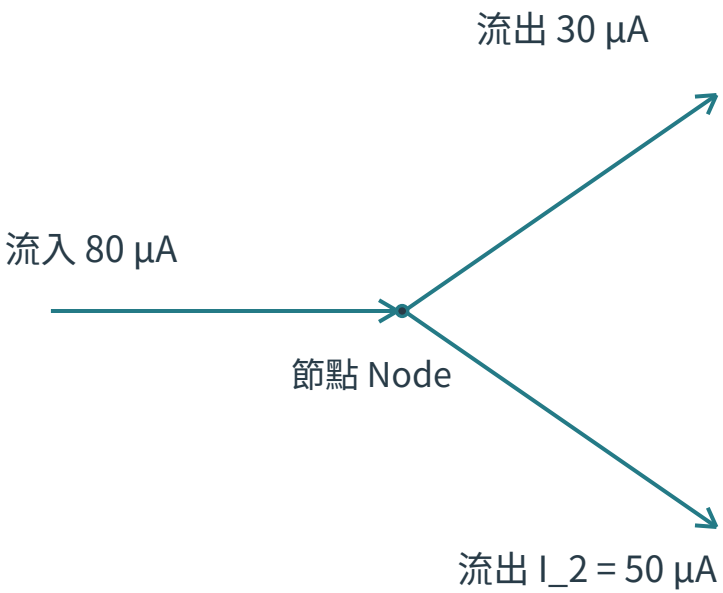
對沒有淨電荷累積的理想節點，流入電流總和等於流出電流總和。

先選正方向，再寫帶符號的式子：ΣI = 0。

假設：80 μA 流入節點，30 μA 流向支路 1，則支路 2 流出 50 μA。

若算出 -50 μA，代表實際方向與你畫的箭頭相反。

誤解檢查：電阻消耗能量，不會在穩態把一部分電流「吃掉」。



基爾霍夫電壓定律 KVL

第 2 天

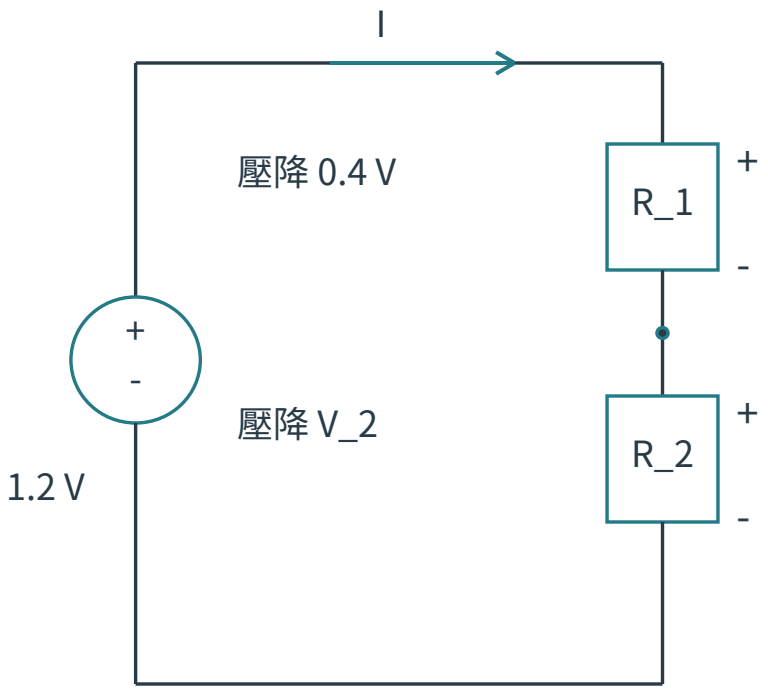
在集中元件的低頻近似中，沿閉合迴路走一圈，電位升降的代數和為零。

沿標示「- 到 ＋」跨元件記正值，沿「＋ 到 -」記負值。

假設：電源 1.2 V，兩個串聯電阻壓降 0.4 V 與 V_2。

寫式：+1.2 - 0.4 - V_2 = 0，得到 V_2 = 0.8 V。

改變繞行方向時，所有符號一起反轉，結果仍相同。



串聯電阻與分壓

第 2 天

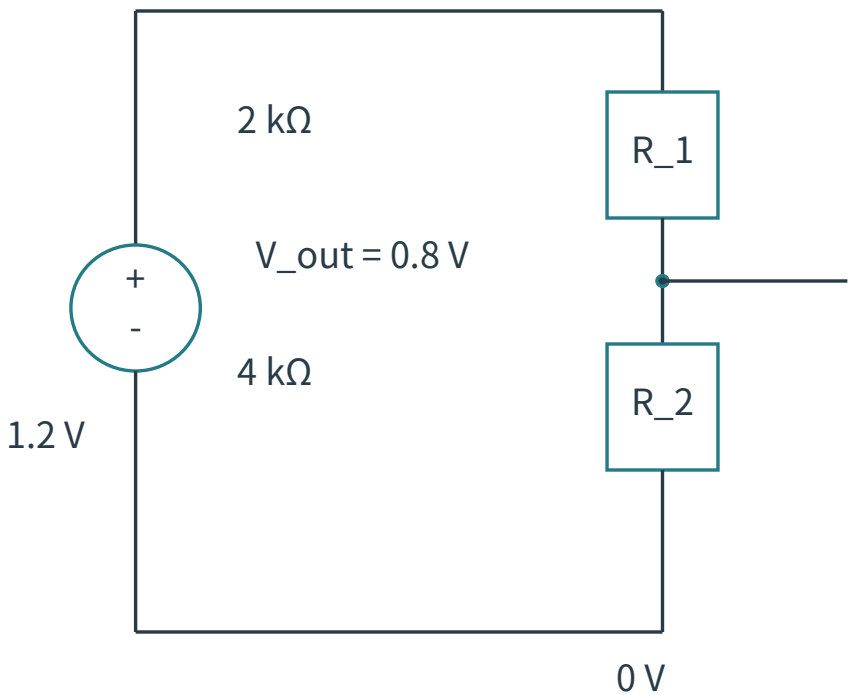
串聯元件共用電流 I，因此 V_total = I(R_1 + R_2)，R_eq = R_1 + R_2。

假設 R_1 = 2 kΩ、R_2 = 4 kΩ，總電壓 1.2 V，I = 200 μA。

分壓：V_1 = IR_1 = 0.4 V；V_2 = IR_2 = 0.8 V。

若量測點沒有額外負載，V_out = V_in R_2 / (R_1 + R_2)。

檢查：壓降總和為 1.2 V；串聯較大電阻承受較大壓降。



並聯電阻與分流

第 2 天

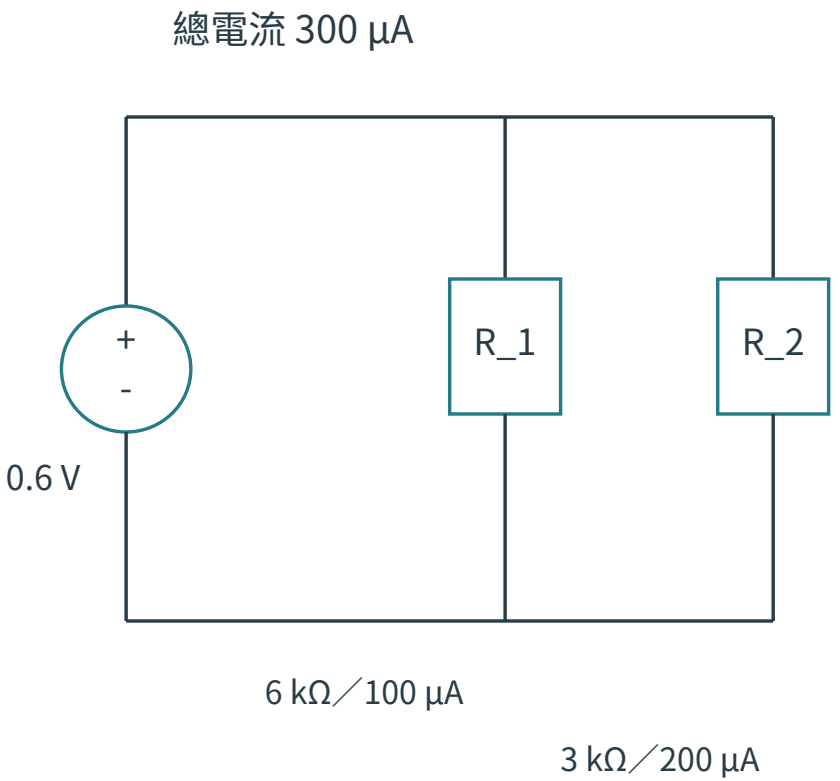
並聯支路承受同一電壓。總電流 I = V/R_1 + V/R_2。

因此 1/R_eq = 1/R_1 + 1/R_2；兩支路時 R_eq = R_1R_2/(R_1 + R_2)。

假設：6 kΩ 與 3 kΩ 並聯於 0.6 V，支路電流分別為 100、200 μA。

總電流 300 μA，R_eq = 0.6 V / 300 μA = 2 kΩ。

檢查：並聯等效電阻小於最小的支路電阻。漏電也可形成額外並聯路徑。



量測負載會改變分壓

第 2 天

電壓量測輸入可近似成有限電阻 R_{in}，接上後與原來的 R_2 並聯。

假設：$R_1 = R_2 = 10\ \text{k}\Omega$，$V_{in} = 1\ \text{V}$。無負載時 $V_{out} = 0.5\ \text{V}$。

再接入假想 $R_{in} = 10\ \text{k}\Omega$，則 R_2 並聯 $R_{in} = 5\ \text{k}\Omega$。

新 $V_{out} = 1 \times 5/(10 + 5) = 0.333\ \text{V}$。

測量裝置屬於電路的一部分。輸入阻抗、接觸與漏電必須列入誤差來源。

電容與暫態電流

第 2 天

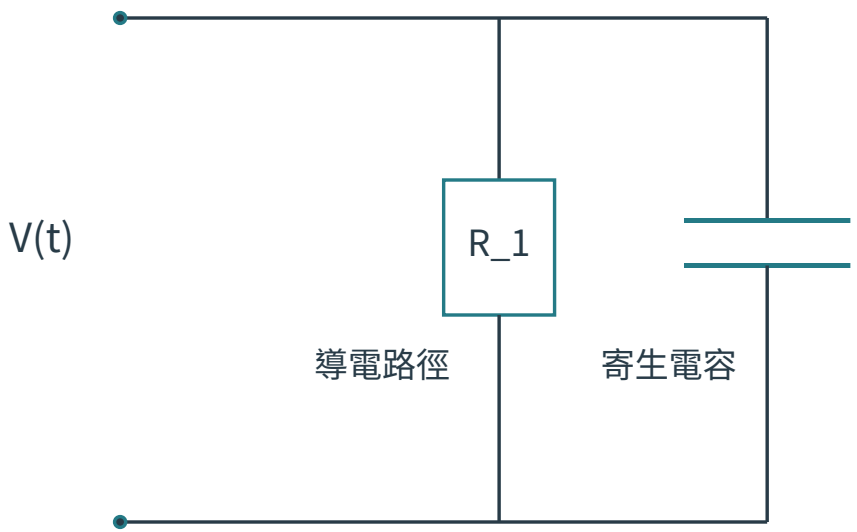
電容 C 表示端點電壓改變時能儲存多少電荷：Q = CV，1 F = 1 C/V。

理想電容電流 I_C = C dV/dt；電壓保持不變時，理想電容的直流電流為零。

假設 C = 100 pF，電壓上升速率 1 V/ms，I_C = 100 nA。

儲存能量 U_C = ½CV^(2)。線纜、探針和元件本身都可能帶來電容。

因此掃描中量到的電流，可同時包含導電電流與充放電電流。



I_total = I_R + I_C

RC 時間常數與等待時間

第 2 天

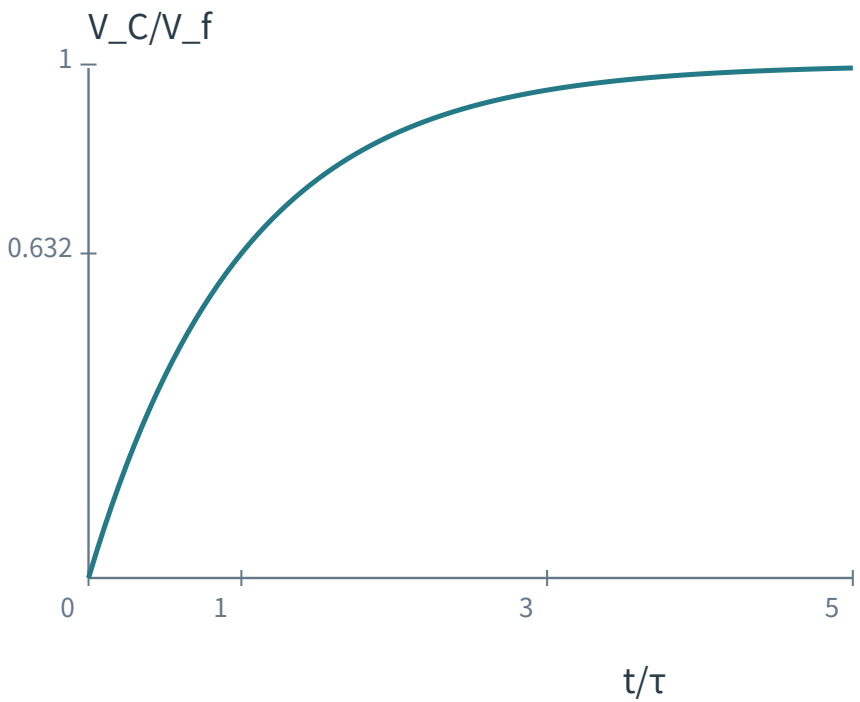
電阻 R 為電容 C 充電時，時間常數 τ = RC，單位為秒。

初始電壓為零、理想階躍終值 V_f 時：V_C(t) = V_f[1 - exp(-t/τ)]。

假設：R = 1 MΩ、C = 100 pF，τ = 100 µs。

在 1τ、3τ、5τ，分別達終值的 63.2%、95.0%、99.3%。

5τ 只是一階 RC 的近似。儀器積分、材料鬆弛與多重時間常數仍可能更慢。



理想一階 RC 解析模型

薄膜電場與厚度

第 2 天

電場 E 是單位正電荷所受的力，單位 N/C，亦等於 V/m。

均勻平行板近似下，電場大小 |E| ≈ |V_film|/d，d 是薄膜厚度。

假設：0.5 V 全落在 10 nm 薄膜，|E| = 5×10^(7) V/m = 0.5 MV/cm。

相同膜內電壓、厚度減半，平均電場加倍。接觸壓降會改變 V_film。

局部尖端、缺陷與多層結構可使電場不均勻，平均 V/d 無法給出局部最大值。



V_film。平均 |E| ≈ |V_film|/d。均勻場近似

V_film。平均 |E| ≈ |V_film|/d。均勻場近似

第 2 天練習

第 2 天

A｜假想 3 kΩ 與 6 kΩ 串聯於 0.9 V，求總電流及兩個壓降。

B｜同兩個電阻改為並聯，總電阻與總電流是多少？

C｜假想 R = 2 MΩ、C = 50 pF，求 τ 與理想模型的 5τ。

D｜假想 0.4 V 全落在 20 nm 膜內，求 V/m 與 MV/cm。

E｜若導線有壓降，SMU 設定電壓是否必然等於膜內電壓？用 KVL 解釋。

SMU 的輸出與量測功能

第 3 天

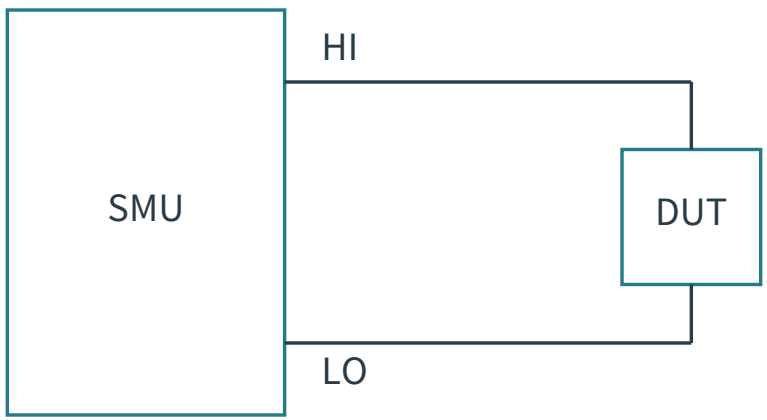
SMU 是 source measure unit，可提供電壓或電流，同時量測端點的 V、I。

提供電壓模式：設定 V，量測 I，並設定電流上限。

提供電流模式：設定 I，量測 V，並設定電壓上限。

必須區分 V_set、V_meas、I_meas。達到限制時，設定值未必能實現。

一筆可追溯資料至少保存時間、設定值、實測 V/I、範圍與 compliance 狀態。



設定 V 或 I

回讀 V_meas、I_meas

Compliance：限制與失去目標電壓

第 3 天

提供電壓時，current compliance 限制電流。碰到限制後，儀器會調整輸出。

假設理想模型：要求 1 V、電流上限 100 μA，負載為 1 kΩ。

若真的提供 1 V，需 1 mA，超過限制。因此實際約為 0.1 V、100 μA。

此時用 V_set/I_meas 得 10 kΩ 會錯；用 V_meas/I_meas 才得 1 kΩ。

Compliance 無法保證沒有瞬間過衝。寄生電容與儀器響應仍可能傷害元件。

量測符號與功率方向

第 3 天

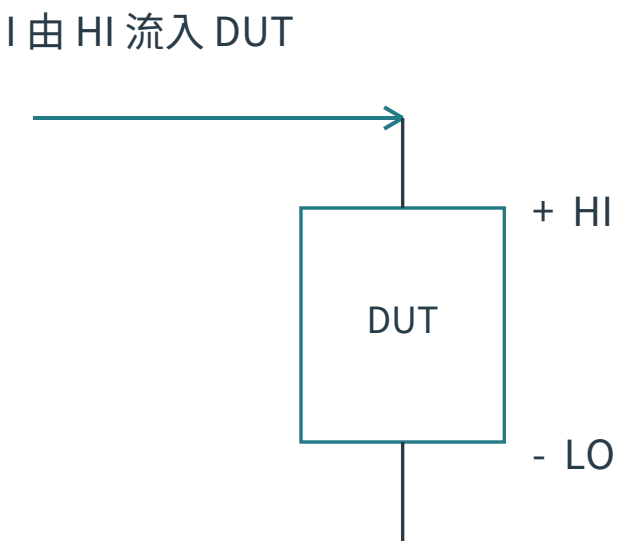
本課定義 V = V_HI - V_LO，I 為由 HI 流入 DUT 的電流。

以此被動符號慣例，P_DUT = VI > 0 表示 DUT 吸收能量。

假想電阻：V = -0.2 V，I = -20 μA，P_DUT = +4 μW。

負電流不等於負電阻。負電壓下的被動電阻仍可耗能。

儀器顯示正方向需查手冊並核對接線。不同軟體匯出符號不可默認相同。



P_DUT = VI

I–V 曲線需要時間順序

第 3 天

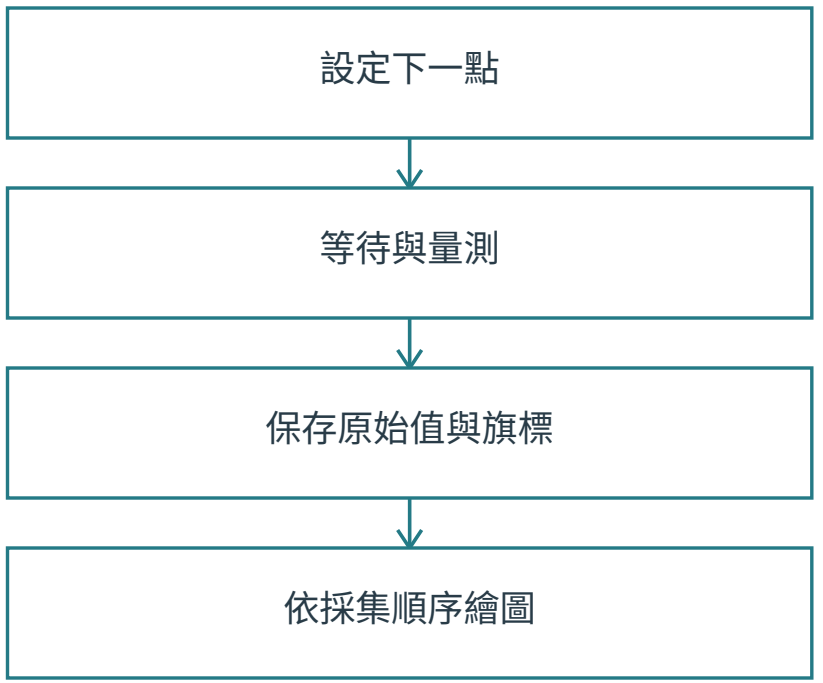
I–V 圖以電壓為橫軸、電流為縱軸，但每個點其實來自某個時間。

同電壓的去程與回程電流不同，稱為遲滯 hysteresis。

遲滯可來自狀態改變，也可受電容、溫升、延遲與量測流程影響。

至少標記掃描方向、起點、分段順序、每點等待時間及是否碰到 compliance。

單張遲滯圖不足以證明非揮發記憶。仍需獨立的寫入後讀取與時間測試。



概念流程，真實參數依核准 SOP

電阻、電導與曲線斜率

第 3 天

在指定偏壓與狀態，靜態比值 R = V/I、G = I/V。計算前確認分母非零。

非線性曲線的局部斜率為微分電導 g = dI/dV，通常不等於 I/V。

假設一點為 0.20 V、10 μA，R = 20 kΩ，G = 50 μS。

若附近 ΔV = 0.02 V、ΔI = 2 μA，則 g ≈ 100 μS，r ≈ 10 kΩ。

報告「電阻」時需寫讀取偏壓與定義。負號、零點與低於偵測能力的值要另外處理。

兩線量測與四線量測

第 3 天

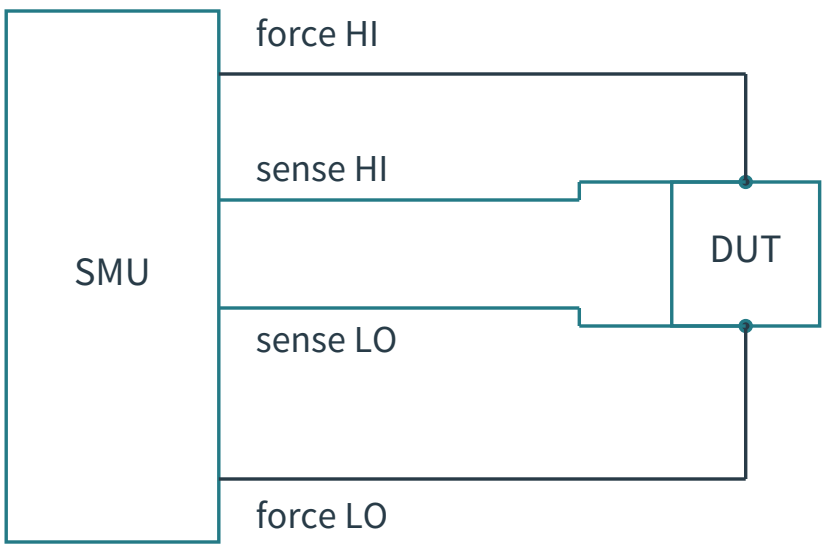
兩線法：提供電流與量電壓共用線路，讀值可能包含線材與接觸壓降。

假設 DUT 為 100 Ω，兩條線各 5 Ω，兩線法約讀到 110 Ω。

四線 Kelvin 法：force 線送電流，sense 線在 DUT 附近讀電壓。

高輸入阻抗使 sense 線電流很小，可減少該線的壓降。

四線法不能自動消除 DUT 內部電極或未排除的接觸電阻，也不能隨意改接線。



force 線各 5 Ω

sense 接在 DUT 端點

第 3 天練習：判讀模擬資料

第 3 天

教學資料 A：V_set = 0.20 V，V_meas = 0.20 V，I_meas = 10 μA，未限流。

教學資料 B：V_set = 1.00 V，V_meas = 0.10 V，I_meas = 100 μA，限流旗標為真。

題 1｜求 A、B 的 V_meas/I_meas，解釋為何 B 不宜用 V_set。

題 2｜假想電阻在 -0.3 V 讀到 -30 μA，求 R 與吸收功率。

題 3｜同電壓的往返電流不同。列出兩種非記憶因素，並寫出原始資料應保存的欄位。

第 3 天口頭檢核與入門交接

第 3 天

能不看答案寫出 $I = \Delta Q/\Delta t$、$V = IR$、$P = VI$、$\tau = RC$，並核對單位。

能在兩端元件圖上標出電壓參考、正電流方向與串並聯的真實連接。

能解釋為何設定電壓、元件端電壓與膜內電壓可能不同。

能辨認 compliance、RC 暫態與量測負載，遇到不確定讀值會保留原始資料。

交接問題：本樣品的核准量測範圍、停機條件、接線圖與督導是誰？尚未確認就不啟用輸出。

原子、電子與離子

第 4 天

原子由帶正電的原子核與帶負電的電子組成。中性原子的正負電量相等。

原子序 Z 等於質子數，決定元素種類。改變電子數通常不會改變元素種類。

原子失去電子成為正離子，得到電子成為負離子。離子可以在材料中移動。

價電子參與鍵結與許多電性。化學反應常涉及電子轉移與鍵結重排。

離子型 RRAM 涉及電子傳輸及較慢的原子／離子變化，兩者需要分開描述。

材料中的鍵結

第 4 天

共價鍵：原子共享電子，電子分布與鍵的方向會影響材料結構。

離子鍵：相反電荷之間的吸引可穩定結構。金屬氧化物常同時有離子與共價成分。

金屬鍵：較離域的電子參與結合，並支持金屬的電子傳輸。

鍵結、組成與原子排列共同影響能帶、缺陷形成與離子遷移。

「同樣含氧」不保證相同電性。TiO_2、HfO_2 與含缺氧區域的薄膜需要各自驗證。

晶體、多晶與非晶

第 4 天

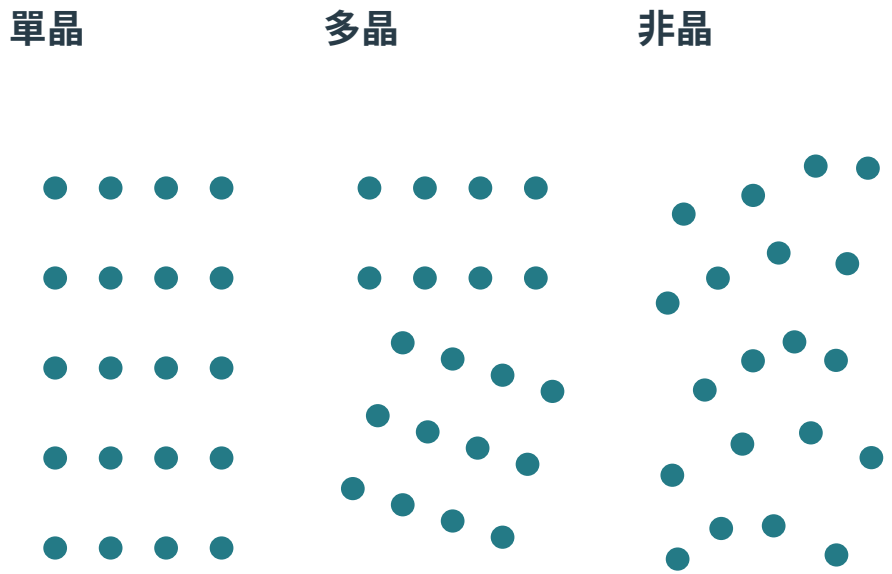
單晶具有長程週期排列。晶胞是用來描述週期重複的基本結構單位。

多晶由多個晶粒組成，晶粒的取向不同，交界稱為晶界 grain boundary。

非晶 amorphous 缺少長程週期，但仍可能具有短程局部有序。

相同化學組成可以有不同結構，薄膜製程與後續處理可能改變結構。

晶界、局部配位與密度差異可能影響電流或離子通道，不能只用元素比例描述。



原創結構示意，非顯微影像；非晶仍有局部有序

缺陷的種類與角色

第 4 天

空缺 vacancy：原本應有原子的位點缺少原子。間隙 interstitial：原子位於額外位置。

置換 substitution：另一種原子佔據原本位點。晶界是不同晶粒間的界面缺陷。

缺陷可改變電子能態、局部應力或遷移路徑，其效果取決於種類與環境。

缺陷工程可以有目的地調整電性，缺陷數越少並非所有元件的共同最佳答案。

單一電阻變化無法量出缺陷的種類、數量與空間分布。

氧空缺的精確說法

第 4 天

氧空缺 V_O 描述氧位點缺氧的缺陷，與氧氣分子 O_2、自由電子皆不同。

氧空缺可以有不同電荷態。其有效電荷取決於電子佔據、材料與局部環境。

某些模型用帶正電的氧空缺描述遷移，但不能宣稱所有 V_O 永遠帶 +2 電荷。

氧離子移動到鄰近空缺後，空缺位置看似往反方向移動，這是缺陷記帳方式。

缺氧可能改變導電路徑或界面，但「更多空缺必然更好」沒有普遍保證。

電子伏特 eV 是能量單位

第 4 天

1 eV = 1.602176634 × 10^(-19) J，是能量單位，與伏特 V 不同。

一個基本電荷通過 1 V 電位差，對應 1 eV 的能量變化大小。

假設某能障為 0.8 eV，其能量為 1.28×10^(-19) J。

若電荷量為 2e、電位差為 0.3 V，能量變化大小為 0.6 eV。

能障高度不等於樣品的切換電壓，實際轉換還涉及電場分布、時間與溫度。

最簡單的能帶圖

第 4 天

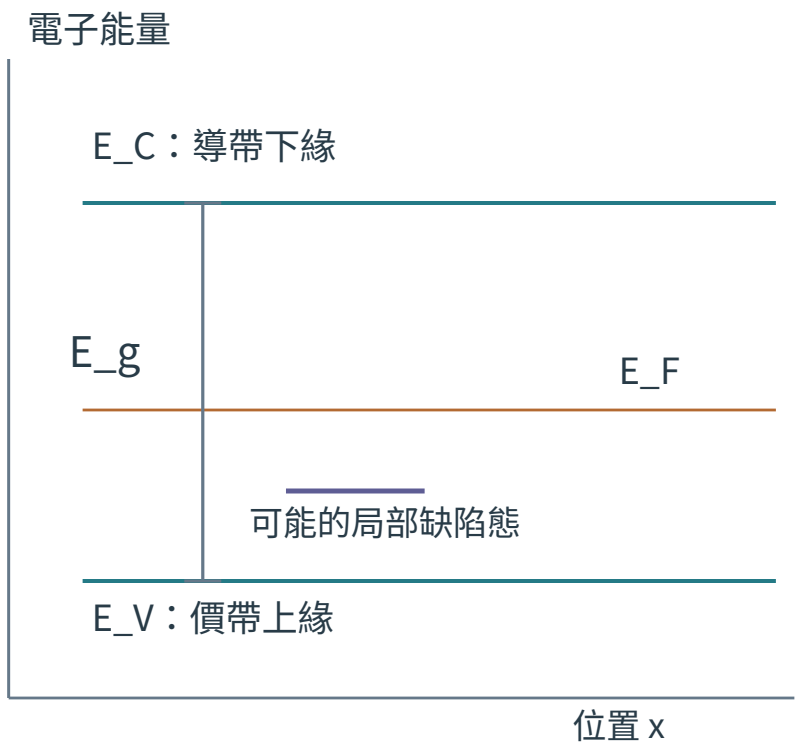
大量原子組成固體後，可用能帶描述許多允許的電子能量狀態。

價帶上緣 E_V 與導帶下緣 E_C 之差稱能隙 E_g = E_C - E_V。

費米能 E_F 是描述電子佔據的參考。金屬在 E_F 附近有可用電子態。

理想半導體與能帶絕緣體在能隙內沒有延展態。缺陷可引入局部能態。

能帶圖的縱軸是電子能量，不能把它當作原子高度或電壓掃描時間。



定性示意，無特定材料數值

電極接觸與界面障壁

第 4 天

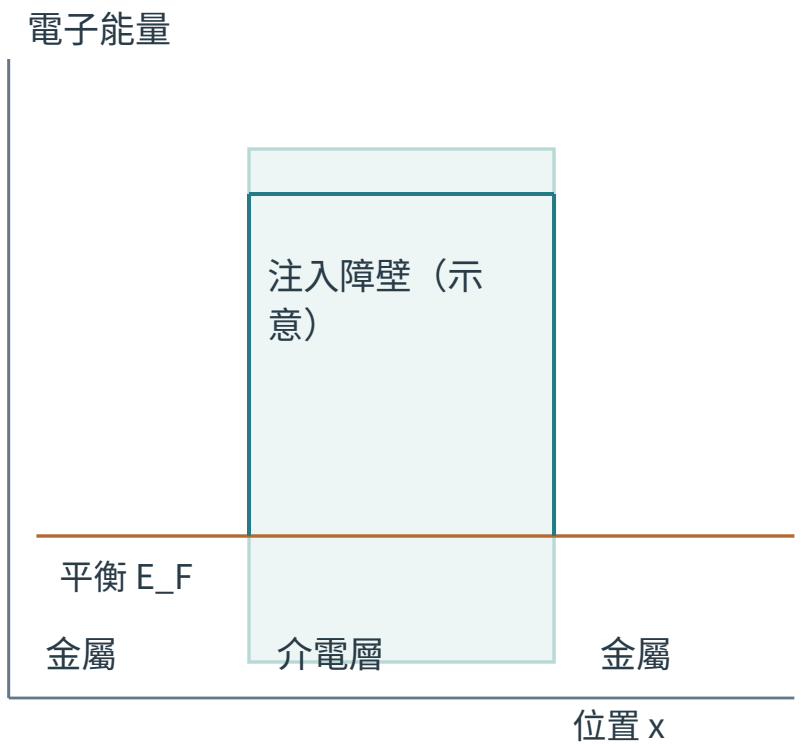
金屬接觸另一材料時，電子重新分布，界面可能形成阻擋注入的能量障壁。

功函數描述電子由金屬費米能移到真空所需的能量，常用 eV 表示。

材料能帶排列、界面反應及缺陷共同決定實際障壁，不能只看金屬名稱。

電子可透過熱激發越障或穿隧等方式傳輸。這些是導電機制的候選。

若界面障壁隨狀態改變，總電流可顯著改變，即使整層膜沒有形成均勻金屬。



零偏壓示意；界面反應可能改變障壁

第 4 天練習

第 4 天

A｜用一句話分別定義離子、晶界、非晶、氧空缺。

B｜判斷：「非晶完全沒有局部結構」「所有氧空缺固定帶 +2 電荷」。各寫理由。

C｜假想能障 1.5 eV 等於多少 J？可以因此直接設定 1.5 V 嗎？

D｜在圖上標出 E_C、E_V、E_g、E_F，說明縱軸量的是什麼。

E｜兩片元素比例相同的氧化物薄膜，為何仍可能呈現不同電性？列出兩個可能因素。

金屬—絕緣層—金屬元件

第 5 天

MIM 指 metal–insulator–metal：兩個電極夾住功能薄膜，是常見 RRAM 單元幾何。

上電極 TE 與下電極 BE 是位置名稱，不能僅憑名稱決定正負偏壓。

本課定義 V = V_TE - V_BE，正電流由 TE 流入元件。

均勻歐姆模型 R = ρd/A，ρ 是電阻率，d 是厚度，A 是面積。

局部導電絲或界面主導時，R 未必遵循這個均勻體材料公式。



重疊面積 A。V_TE - V_BE。I 由 TE 流入

截面示意，不按比例

電阻式記憶的狀態

第 5 天

RRAM 以可寫入的電阻／電導狀態承載資訊，通常以讀取電流區分狀態。

HRS 是較高電阻狀態，LRS 是較低電阻狀態，必須在相同讀取條件比較。

內部狀態 w 可抽象表示缺陷分布、導電絲間隙或界面狀態，I = f(V,w)。

寫入會改變 w；讀取則希望辨識 w，同時讓狀態變化小到可接受。

「0」與「1」對應 HRS 或 LRS 是編碼選擇，材料本身沒有固定的位元名稱。

Forming、SET、RESET 與 READ

第 5 天

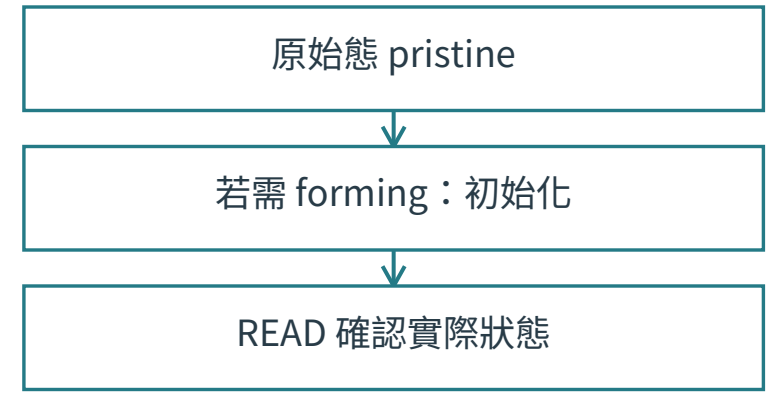
Forming：某些元件首次建立可切換結構的初始化過程，可能不可逆地改變原始薄膜。

SET：由 HRS 轉到 LRS。RESET：由 LRS 轉到 HRS。

READ：在已核准且經驗證的讀取條件下辨識狀態，需控制讀取擾動。

SET 不等於「加正電壓」，RESET 也不等於「加負電壓」，方向取決於堆疊與定義。

原始態 pristine、經 forming 的 HRS 與循環後 HRS 可能不同，應分開記錄。





初始化後狀態依元件而異。HRS 與 LRS 均用獨立 READ 確認。

Forming 與永久損壞的區別

第 5 天

需要 forming 的元件，會利用受控刺激改變初始導電結構，之後才檢查可逆切換。

若形成永久短路、無法 RESET 或讀值不穩，不能僅憑電流上升宣稱 forming 成功。

Forming-free 元件的發表實例顯示，初始化方式可以隨材料與製程改變。

電流上限與寄生電容會影響能量注入，安全界限必須依實際樣品與儀器確定。

遇到異常由督導判斷，不以擅自提高電壓或上限來「救回」未切換元件。

讀取與非揮發性

第 5 天

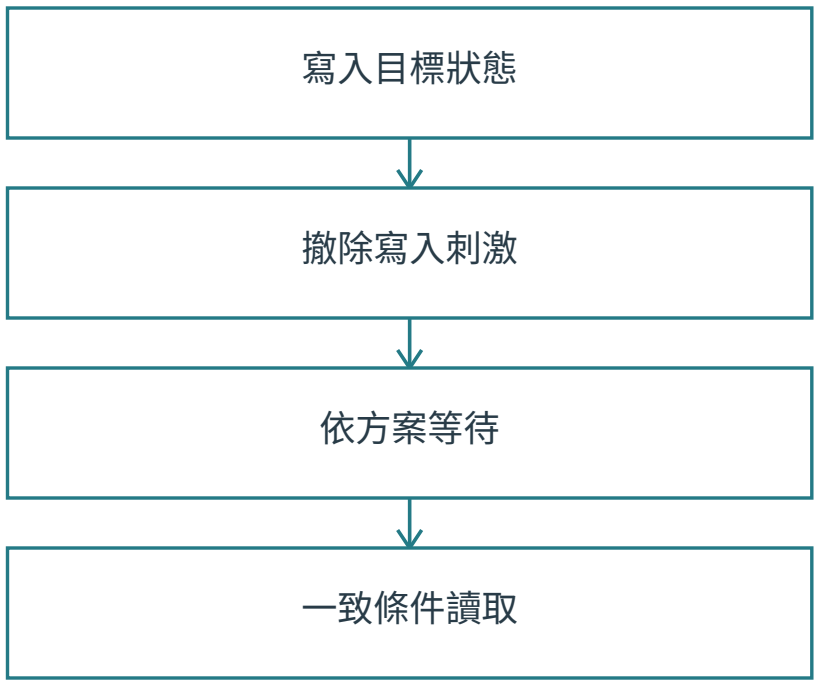
非揮發性指撤除寫入刺激後，狀態在指定時間與環境下仍可辨識。

概念測試：寫入狀態、撤除刺激、等待，再用一致的讀取條件確認。

讀取本身也施加電場與能量，重複讀取可能造成 read disturb。

看到一圈 I–V 遲滯，只知道路徑相依，不能直接宣稱十年保持或可靠記憶。

報告保持性時要附時間、溫度、讀取方式與狀態分布，並分開實測和外推。



每一步均保存時間與條件；不含實際設定數值

雙極性、單極性與揮發性切換

第 5 天

雙極性 bipolar：SET 與 RESET 使用相反電壓極性，極性需相對同一端點定義。

單極性 unipolar：SET 與 RESET 可使用同一極性，靠刺激幅度或能量等條件區分。

揮發性 threshold switching：導通態可能在撤除刺激後自行回復。

極性分類描述可觀察行為，不能單獨證明氧空缺、金屬絲或熱效應。

比較文獻曲線時，也要看橫軸方向、電流符號、掃描順序與限流條件。

切換機制與導電機制

第 5 天

切換機制回答：為什麼內部狀態改變？例如離子重新分布、氧化還原或結構變化。

導電機制回答：固定狀態下，電荷如何通過元件？例如越障、穿隧、跳躍或近歐姆傳輸。

同一元件在 HRS、LRS 或不同偏壓區間，可能由不同傳輸過程主導。

曲線在某種座標下近似直線，只表示與模型相容，不能唯一確認微觀機制。

合理證據還需溫度、厚度、面積、電極或材料分析等獨立測試相互支持。

導電絲與界面主導的假說

第 5 天

導電絲 filament 假說：電流集中於局部路徑，連接或間隙變化可改變總電阻。

界面主導假說：接觸附近的障壁或缺陷分布改變，使注入電流改變。

兩者可以耦合，例如局部通道同時改變界面障壁，不能強迫所有元件二選一。

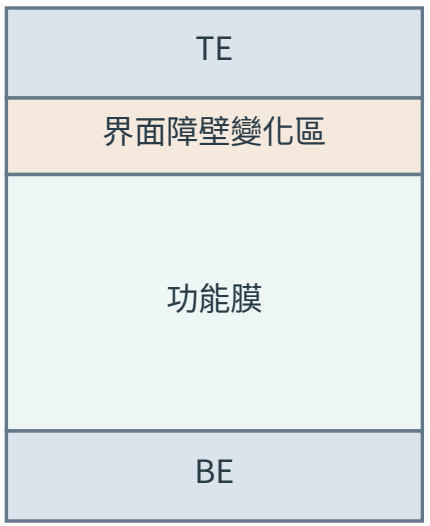
均勻模型預測 R 隨面積 A 增大而減少；局部路徑可能呈不同面積依賴。

面積依賴是線索，仍會受邊緣漏電、多條通道與製程差異干擾。

局部通路模型



界面模型



兩種候選模型，可同時作用；非直接觀測

第 5 天練習：狀態與行為

第 5 天

A｜將 forming、SET、RESET、READ 各寫成一句功能定義，不使用固定電壓正負號。

B｜假想共同讀取偏壓下，R_HRS = 2 MΩ、R_LRS = 20 kΩ，求 HRS/LRS 比。

C｜某教學案例只有一圈遲滯圖，作者聲稱「已證明永久非揮發」。缺少什麼證據？

D｜若狀態撤除刺激後自行恢復，與一般非揮發儲存要求有何差別？

E｜「HRS 曲線能擬合穿隧模型，所以已證明氧空缺在移動」哪一步推論過度？

ECM：金屬陽離子與氧化還原

第 6 天

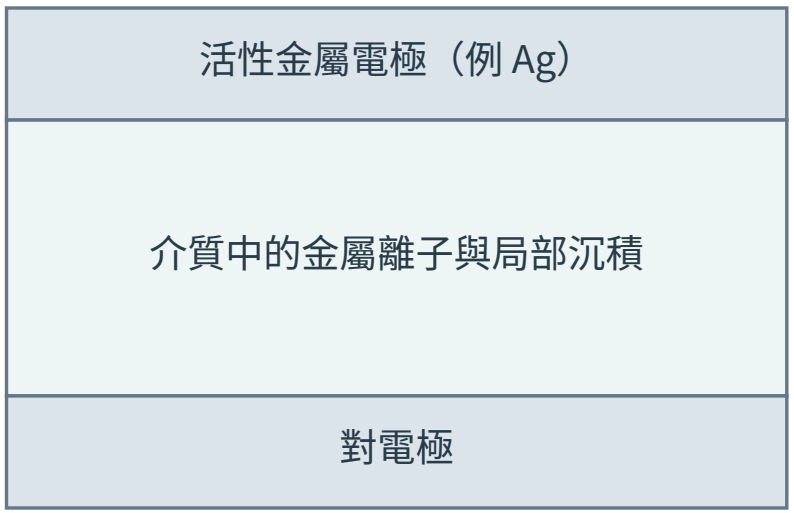
ECM 是 electrochemical metallization，常以可溶解的活性金屬作為離子來源。

以銀為例，氧化可寫成 Ag → Ag^(+) + e^(-)；還原則為 Ag^(+) + e^(-) → Ag。

離子在介質中傳輸後，金屬沉積可建立或調整局部導電路徑。

反向過程可使路徑局部溶解。真正生長方向與形態依材料、介質和條件而變。

含氧化物介質的元件也可能呈 ECM，不能看到「oxide」就自動歸類為氧空缺機制。



氧化：Ag 失去電子。還原：Ag^(+) 得到電子

機制示意；無固定生長方向或實際設定值

VCM：氧相關重分布與價態變化

第 6 天

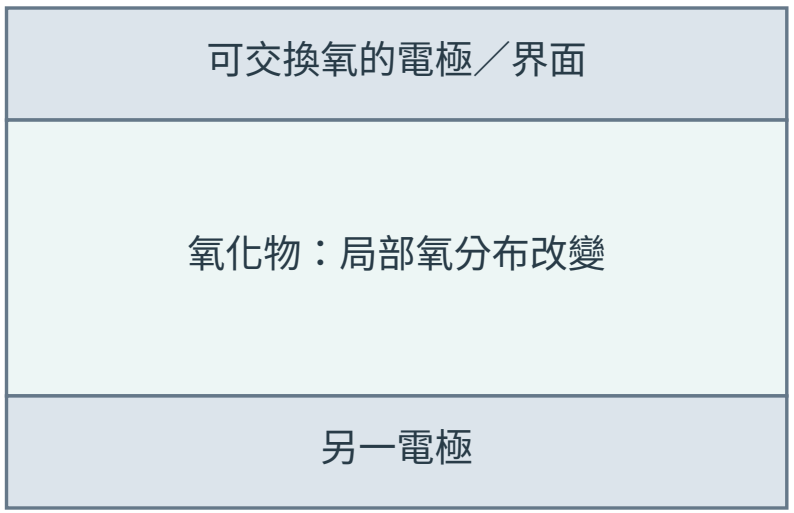
VCM 是 valence change mechanism，描述氧相關離子／缺陷變化與金屬價態改變耦合的切換。

在適用的氧化物系統中，氧的重分布可改變局部組成、電子能態與導電性。

電極可能供應或吸收氧，界面也可能限制反應，不能只分析薄膜中央。

導電路徑可能是缺氧區域或結構改變區，不能把「氧空缺絲」直接等同純金屬絲。

ECM 與 VCM 是機制分類。個別元件是否混合、由何者主導，需要實驗證據。



局部組成與價態可改變。電子導電與離子變化耦合

候選機制示意，電荷態與方向須由材料條件決定

原始研究如何支持機制

第 6 天

Yang 等（2008）研究特定 Pt/TiO_2 接面，提出氧空缺分布與界面障壁改變的實驗證據。

Yang 等（2012）結合 TEM 與成分分析，在所研究的含銀系統觀察金屬導電路徑。

Park 等（2024）報告工程化三層氧化物的 bulk switching，提醒我們保留非細絲候選。

每篇結論都綁定材料、堆疊與測試條件，不能直接替未知樣品指定相同機制。

讀論文時分開列出「直接觀測」「模型推論」「仍未排除的替代解釋」。

機制判斷的證據階梯

第 6 天

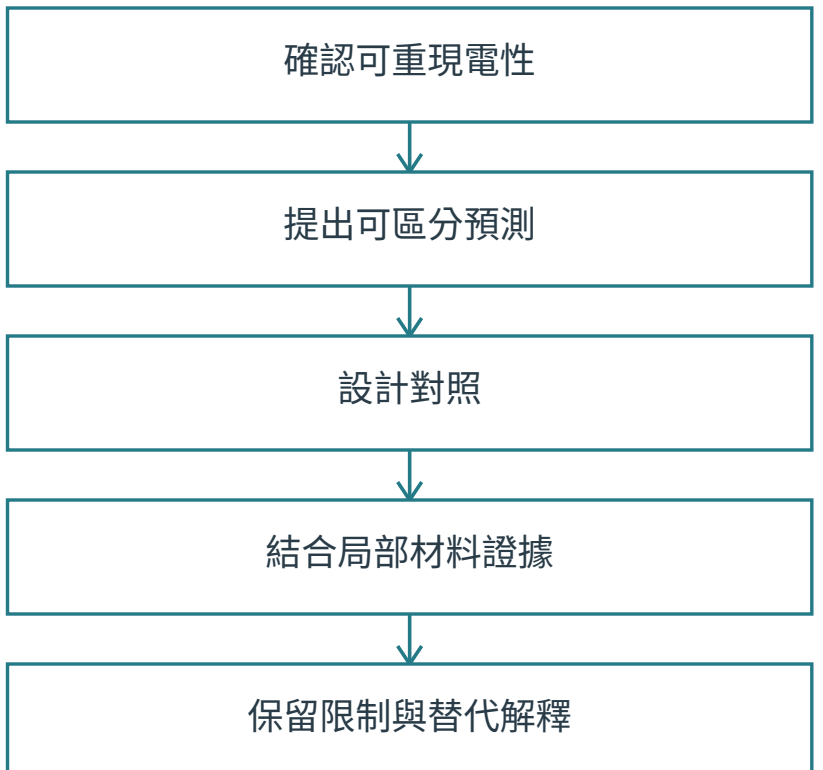
I–V 與循環資料先建立可重現行為，並排除限流、暫態與接觸漂移。

改變面積、厚度、溫度或電極，可檢查不同模型的可區分預測。

結構、成分與價態分析可提供更直接線索，但仍受空間解析度與取樣限制。

XPS 平均化學態變化不能單獨提供一條奈米導電絲的完整形狀。

最好的結論清楚列出支持證據及未排除機制，而非因曲線相似就宣稱唯一答案。



證據強度取決於能排除哪些替代解釋

記憶指標的基本定義

第 6 天

Resistance window：在相同讀取條件下，HRS 與 LRS 分布是否可可靠區分。

Endurance：反覆寫入與讀取後，能滿足預先定義規格的循環次數。

Retention：撤除寫入刺激後，在指定時間與環境中維持可辨識狀態的能力。

Variability：同元件跨循環與不同元件之間的差異，兩者要分開統計。

單次最大比值不代表整批可靠性。報告需附樣本數、失敗定義與測試條件。

第 6 天練習：未知堆疊判讀

第 6 天

假想案例：Ag／氧化物／Pt 元件出現雙極性遲滯，尚無保持性與材料分析資料。

A｜能否立刻宣稱「氧空缺 VCM 已證明」？列出另一個合理候選機制。

B｜若均勻模型下 1 μm^(2) 元件為 80 kΩ，面積改成 4 μm^(2)，預期電阻多少？

C｜實際電阻未隨面積變化是否已證明單一細絲？列出一項仍需排除的因素。

D｜共同讀取條件下，假想 I_LRS = 10 μA、I_HRS = 0.2 μA，求比值並寫出兩項必備後續證據。

第 6 天的樣品說明與交接

第 6 天

能畫出實際樣品堆疊，標出電極、薄膜、厚度／面積來源與量測極性。

能用操作角色區分 forming、SET、RESET、READ，且不預設固定正負極性。

能區分晶體／非晶、缺陷／電荷態，以及切換機制／導電機制。

能提出 ECM、VCM、界面或其他候選，並說明哪項證據可支持或排除它們。

第 3 週上機前，由督導確認 SOP、原始態紀錄、核准範圍、停止條件與資料保存方式。

真空、電漿與濺鍍薄膜

D8–D10：理解製程原理與紀錄。

起點：已學過V、I、能量與MIM結構。

終點：能解釋設備功能，提出可驗證的薄膜假說。

操作權限仍由本地訓練者與SOP決定。

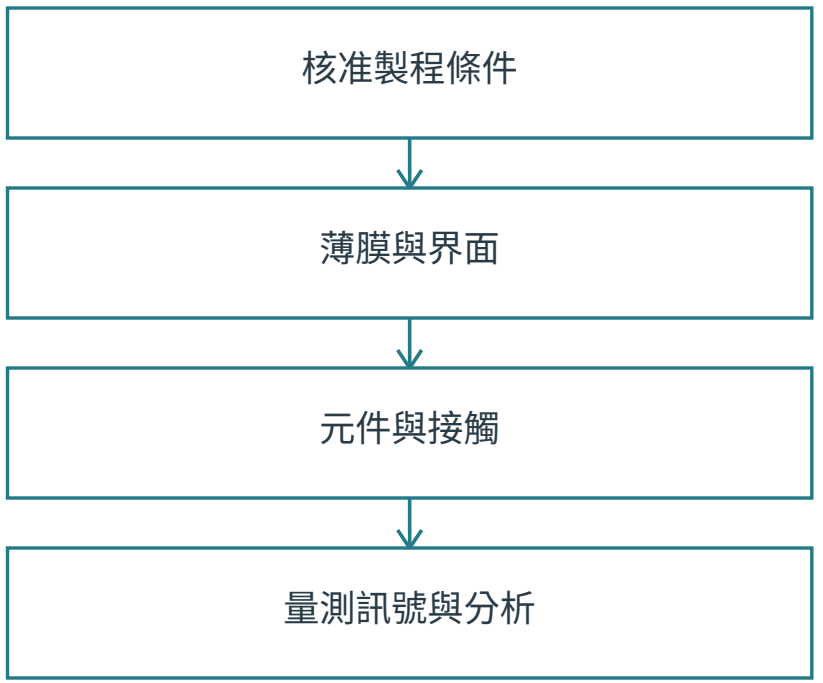
製程、結構與電性

Recipe記錄外部條件。

薄膜具有厚度、成分、相態與界面。

I–V反映材料，也受到接觸與量測影響。

同一電性變化可能有不同材料原因。



概念因果鏈，非使用者實驗結果

氣體與壓力

$$p = n\,k_B\,T$$

氣體由持續運動的粒子組成。

粒子撞擊表面，傳遞動量而形成壓力。

SI壓力單位Pa，1 Pa = 1 N/m^(2)。

固定溫度下，較低壓力通常代表較低粒子密度。

練習：壓力單位

教學合成值，不可作為上機設定

教學數值：一筆檔案記錄4.0 mTorr。

已知1 Torr ≈ 133.322 Pa。

① 換成Torr與Pa。

② 若欄名誤寫Torr，會差多少倍？

③ sccm能直接當成Pa嗎？

基礎壓力與製程壓力

Base pressure：導入製程氣體前的背景壓力。

Working pressure：沉積時的氣體環境。

兩者回答不同問題，需要分欄紀錄。

殘留水氣與污染可能改變成分或界面。

導氣前 背景氣體	製程中 工作氣體＋背景

紀錄：時間、量規、壓力、氣體、recipe版本

同一欄混放兩種壓力，會破壞批次比較。

平均自由徑

固定T與碰撞截面時：$\lambda \propto 1 / p$

Mean free path λ：粒子兩次碰撞間的平均距離。

低壓通常減少氣相碰撞。

λ與靶材到基板的距離一起決定碰撞機會。

粒子到達基板的能量與方向分布會受影響。

算例：平均自由程與碰撞尺度

比例模型與教學數值

原本λ = 2 cm，靶基距離L = 10 cm。

教學比較：壓力降為原來1/5，其他假設不變。

新λ = 10 cm，L/λ由5變成1。

L/λ可作碰撞機會的尺度指標。

這個比值不能取代真實粒子傳輸模擬。

真空系統的功能

Chamber提供可控制的製程空間。

Pump移除進入抽氣路徑的氣體。

Gauge把物理訊號轉換為壓力讀值。

MFC控制氣體流量，控制閥影響有效抽氣。

Interlock限制不安全的設備狀態。

流率與壓力的關係

$Q \approx pS$ （穩態簡化模型）

氣體進入、抽出，也可能與表面反應。

相同流率在不同泵速下可有不同壓力。

穩態簡化模型：throughput = pressure × pump speed。

Q的單位可用Pa・m^(3)/s，S用m^(3)/s。

MFC的sccm讀值需依標準狀態換算。

電漿與鞘層

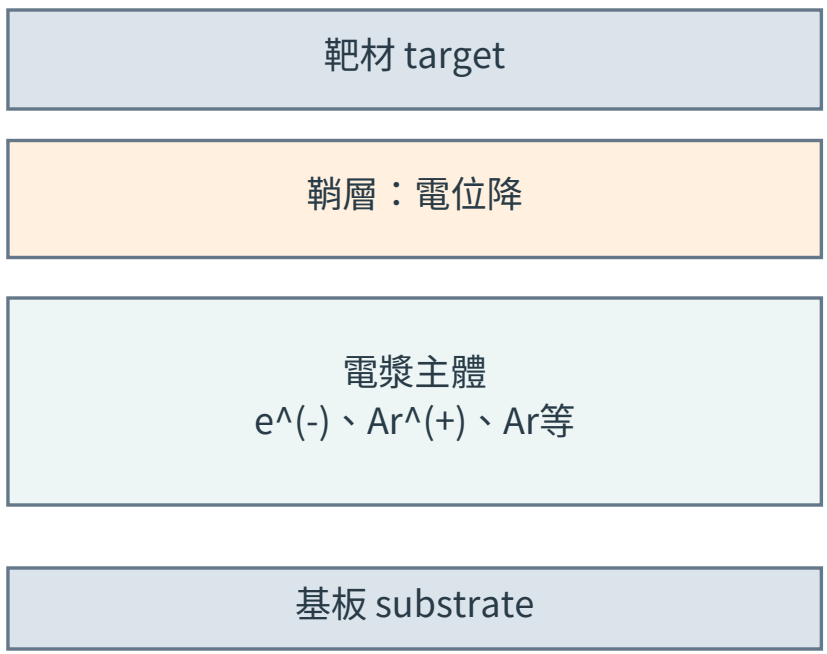
Plasma含電子、離子與中性粒子。

電子碰撞氣體可造成電離。

電漿主體常可近似準中性。

靠近表面的sheath有明顯電位降。

離子在鞘層中加速，影響表面轟擊。



概念剖面，未按實際比例繪製

濺鍍的動量轉移

$$Y = \text{濺出原子數} / \text{入射離子數}$$

正離子撞擊靶材，將能量傳給靶原子。

部分靶原子離開表面，成為濺出通量。

抵達基板的粒子參與薄膜成長。

Sputter yield表示每入射離子平均濺出原子數。

Yield隨材料、離子能量與入射角改變。

DC與RF電源

導電靶常可使用DC濺鍍。

絕緣靶容易累積表面電荷，RF提供另一種耦合方式。

RF系統使用交流電場維持放電。

氧化物薄膜也可能由金屬靶反應性濺鍍製成。

電源選擇需配合靶材與設備設計。

RF匹配與功率讀值

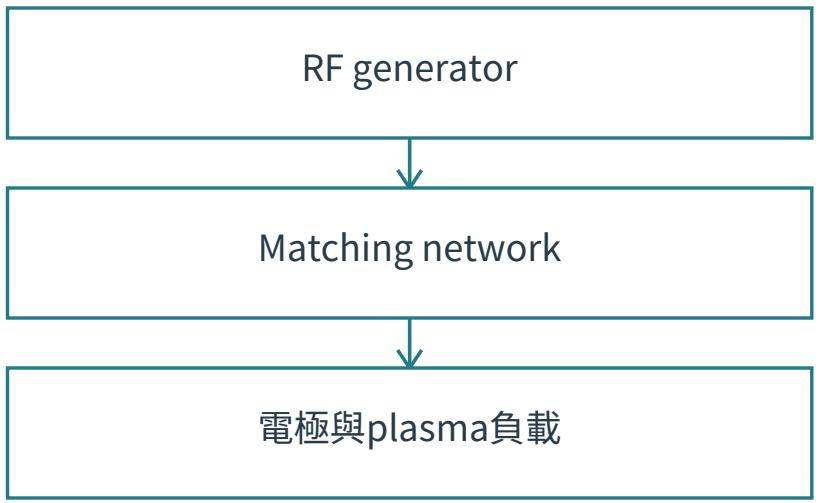
RF 系統由 generator、matching network 與 plasma 負載構成。

匹配網路調整電源看到的阻抗。

Forward與reflected power是不同讀值。

設定功率、耦合功率與樣品吸收能量也不同。

異常反射或警報交由合格人員處理。



功率量測位置與定義需查本機文件

磁控濺鍍的磁場

Magnetron利用靶附近磁場改變電子軌跡。

電子停留較久，可增加氣體電離的機會。

靶面常出現特定侵蝕分布。

磁控描述的是放電配置。

它不代表沉積材料必須有磁性。

Recipe變數與可能影響

功率可能改變轟擊、沉積率與熱負荷。

壓力影響碰撞，也影響放電條件。

氣體比例可能改變成分與靶面狀態。

基板溫度與表面狀態影響成核及成長。

時間與幾何共同影響厚度及均勻性。

反應性濺鍍與靶面反應

Reactive sputtering加入可反應的氣體。

金屬與氧或氮反應，可形成化合物薄膜。

反應也可能在靶面發生。

Target poisoning指靶面形成反應層。

沉積率、放電穩定性與成分可能一起改變。

薄膜成長與微結構

到達的原子可吸附、移動、成核，島可合併（coalescence）。

連續膜形成前，可能先出現分離的島。

溫度、能量與表面鍵結影響微結構。

晶粒、孔隙、應力及粗糙度可能共同變化。

實際成長模式需要材料與表徵證據。



孤立島　　島合併　　連續膜

概念示意：不同材料可能呈現不同成長路徑。

界面與污染

兩層接觸後可能交換電荷或發生化學反應。

表面吸附物可能成為下一層的埋藏界面。

電極也可能參與氧交換或金屬遷移。

名義厚度相同，不代表界面狀態相同。

空氣曝露與等待時間值得記錄。

練習：沉積率與厚度

教學合成值，非濺鍍recipe

$$d \approx r \times t$$

教學校正率r = 0.10 nm/s。

沉積時間t = 300 s。

① 以固定速率近似估算厚度d。

② 若r相對不確定度為10%，時間誤差忽略，d如何報告？

③ 為何一次校正不能保證所有批次？

厚度與平均電場

$$E_{平均} \approx V_{層} / d_{層}$$

單層、均勻場近似下，$E \approx V/d$。

教學例：1 V跨10 nm，$E \approx 1$ MV/cm。

若其他假設相同，厚度加倍使平均場減半。

多層分壓、空間電荷與局部通道會破壞此近似。

單一幾何厚度不能給出所有局部電場。

退火與熱歷史

RTA用受控熱歷史改變材料狀態。

Ramp、dwell、cooling與ambient都需要紀錄。

擴散、結晶與界面反應可能同時發生。

較高溫度不保證較好的RRAM特性。

熱力學方向與實際速率需要分別判斷。

薄膜表徵的證據範圍

厚度：輪廓儀、橢偏、XRR或截面，各有假設。

XRD支持結構與相態判讀，薄膜訊號可能很弱。

XPS提供近表面元素與化學狀態線索。

AFM提供表面形貌，不能直接證明低漏電。

多種證據相符，仍需檢查樣品與取樣一致性。

製程Traveler與資料追溯

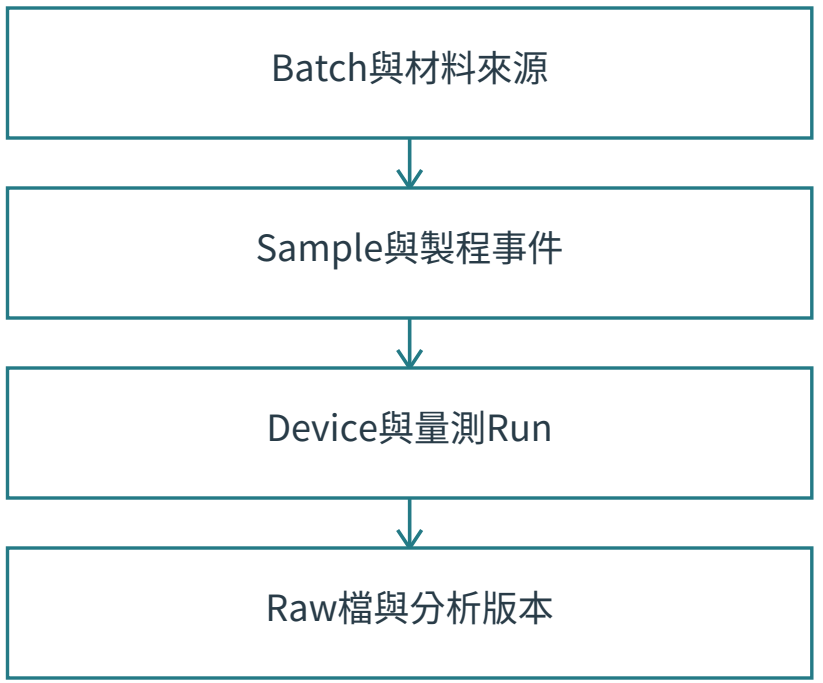
每個batch、sample、device與run需要唯一ID。

材料批號、靶材與recipe版本連回製程事件。

實測、名義值與unknown清楚區分。

原始檔保留不覆寫，分析版本另存。

圖表需要能回到樣品、條件與原始列。



可追溯ID鏈，依本地資料權限保存

因果比較與混雜因素

A、B樣品電流不同，只能先報告差異。

若批次、厚度、電極與歷史都不同，原因難以分離。

小型實驗需指定主要因子與主要指標。

保留失敗、未完成與排除原因。

新參數與新材料需重新取得授權。

綜合練習：一份不完整的Run

紀錄只有「RF、300秒、30nm、I變大」。

① 哪些名詞或數字還不夠明確？

② 列出三種「I變大」的替代解釋。

③ 挑兩種表徵，說明它們能與不能回答什麼。

④ 未確認SOP與樣品歷史，下一步如何處理？

量測、紀錄與實驗就緒

RRAM 入組自學，第 1–2 週預習，第 3–8 週回用

前 14 天建立基本能力，第 3 週以通過門檻為前提開始受監督量測。

本章教你判讀資料、準備實驗與辨識限制。

設備操作以現場 SOP 和合格帶領者授權為準。

前兩週的實驗準備

第 1–3 天：安全導覽、單位、樣品結構與授權範圍。

第 4–6 天：真空、濺鍍概念，重畫一份既有 I–V 資料。

第 8–10 天：實際機型手冊、限流觀念、核准參考負載訓練。

第 11–13 天：RRAM 舊資料、製程紀錄與就緒審查。

第 7、14 天休息。沒通過門檻時改做桌面練習。

工具與樣品的五道門檻

G0：符合進場規則，知道緊急求助與不可觸碰區。

G1：設備訓練後，在監督下量核准參考負載。

G2：核對 RRAM 樣品、SOP、限制與紀錄，開始受監督基線量測。

G3：製程與表徵工具各自完成資格確認。

G4：帶領者核准單因子計畫，才改動實驗條件。

開始前的樣品與設備資料

樣品：堆疊、電極、厚度、面積、位置與 device ID。

歷史：是否已 forming，先前寫入、循環、儲存與損傷。

設備：型號、模組、通道、軟體版本、接線與校驗狀態。

SOP：讀取、切換與 forming 的授權分別確認。

缺資料就填「未知」，先做讀資料與概念練習。

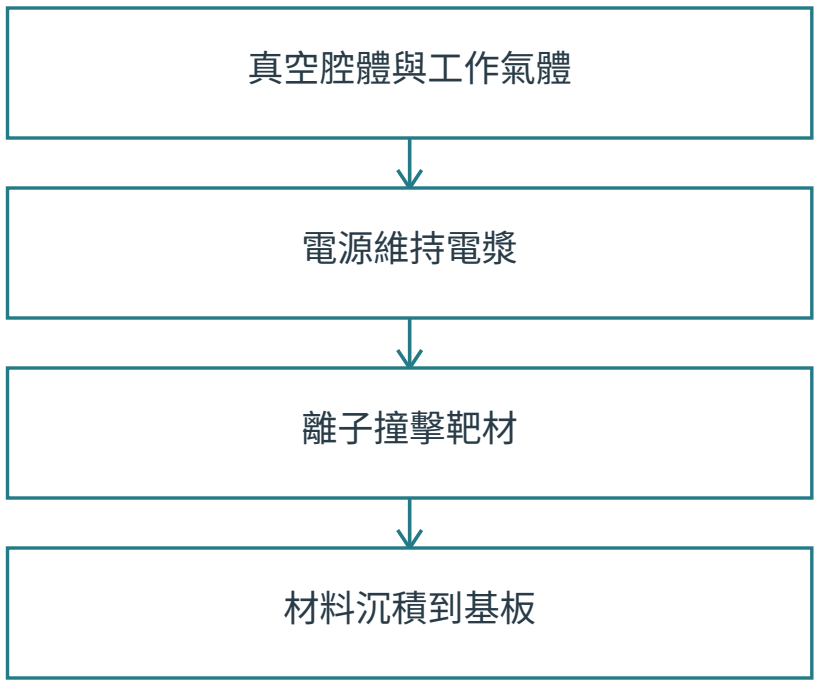
濺鍍工具的觀察重點

靶材提供沉積材料，基板承接薄膜。

電漿內的離子撞擊靶材表面。

腔體壓力與氣體流量代表不同物理量。

紀錄 recipe 版本、樣品位置與薄膜量測來源。



原創概念示意，非機台 SOP

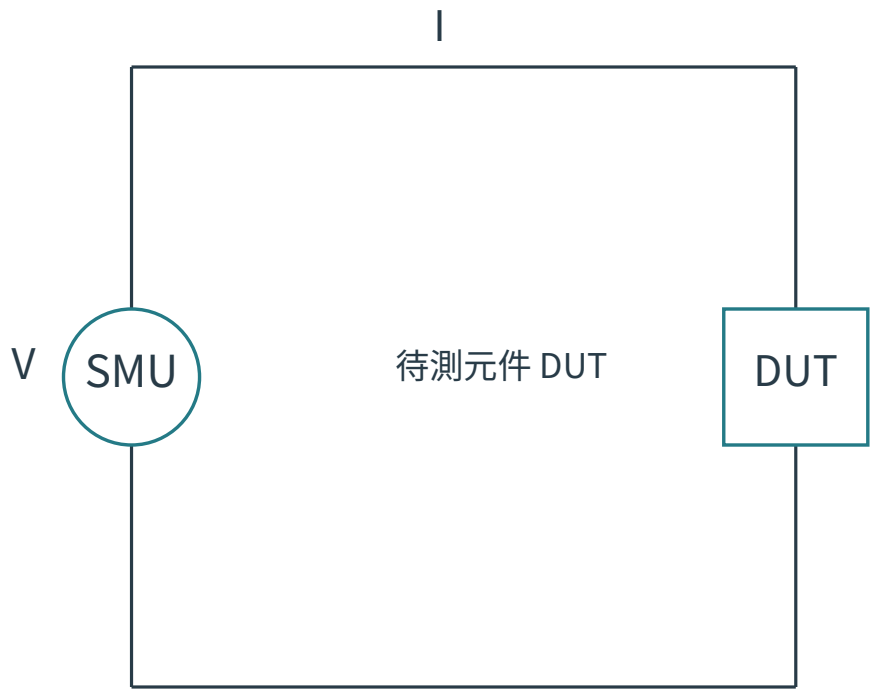
SMU 同時供應與量測

SMU 是 source-measure unit，中文常稱源量測單元。

供應電壓時量測電流，也可採其他支援模式。

電壓定義在兩端之間，極性要先寫清楚。

實際接線、接地與限制由本機 SOP 決定。



兩端量測概念圖，不能用作接線指示

讀取電阻的單位檢查

$$R_{read} = V_{measured} / I_{measured} \qquad G_{read} = 1 / R_{read}$$

先將電流換成 A，再以同一工作點的 V 除以 I。

R 的單位是 Ω，導電度 G 的單位是 S。

非線性元件的 V/I 隨工作點改變。

I 接近量測極限或零時，不應硬算精確電阻。

命令值、實測值與量程

命令值是軟體要求的目標，實測值來自量測端。

當限制生效，儀器可能無法維持原命令值。

量程 range 是目前量測通道可涵蓋的數值範圍。

量程、解析度與準確度各有不同意義。

保留命令、實測、量程與 compliance 旗標。

Compliance 的動態限制

限流迴路需要反應時間。

元件快速切換時仍可能出現瞬態過衝。

接線寄生與限流架構會影響元件應力。

新手不自行提高上限，也不直接形成未知樣品。

額外保護與波形驗證由設備負責人決定。

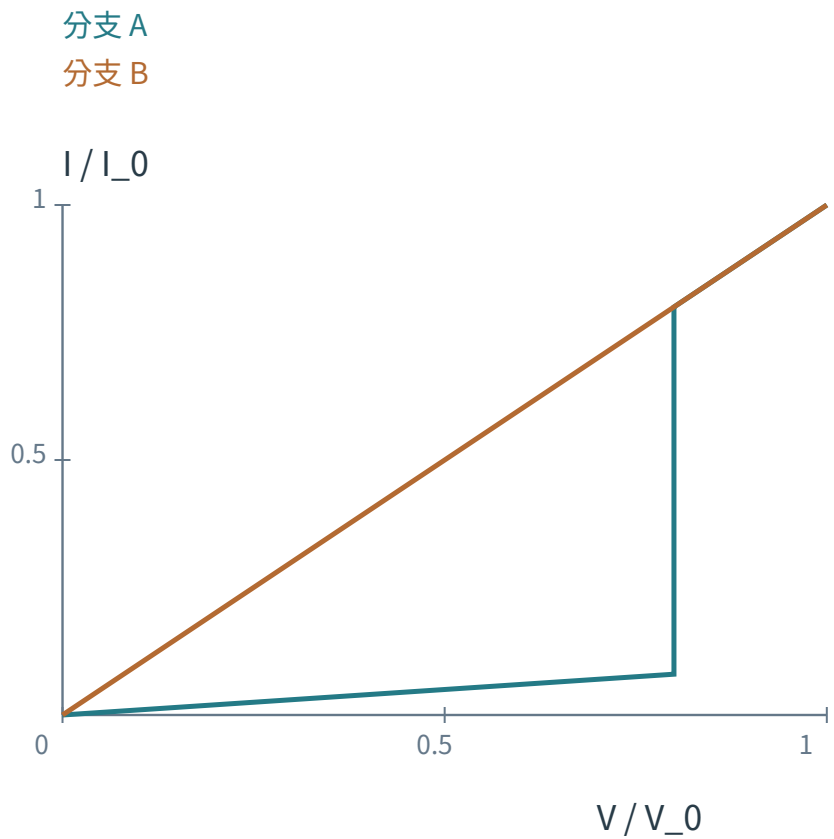
I–V 圖的掃描順序

同一電壓下的不同電流可能來自不同歷史。

原始檔必須保留 point index 與時間順序。

每一段正掃、反掃與轉折各自標記。

示意遲滯只能教讀圖，不能證明切換機制。



純教學假設曲線，任意歸一化座標

HRS 與 LRS 的比較條件

HRS 是高電阻狀態，LRS 是低電阻狀態。

狀態判定需要事先定義的讀取方法與判準。

比較時保留電極極性、讀取值、延遲和溫度。

讀取本身可能擾動狀態，需使用核准條件。

初始狀態、forming 歷史與循環歷史也要一致或明列。

半對數圖與量測下限

用 |I| 畫半對數圖時，另保留電流符號與原始有號圖。

普通 log 座標不能直接處理零或負值。

低於有效量測範圍的讀值應標示限制。

任意加一個小數讓資料能取 log，會改變低電流形狀。

圖形漂亮與資料可信是兩件不同的事。

等待、積分與脈衝時間

$$P(t) = V(t)\, I(t) \qquad E = \int V(t)\, I(t)\, dt$$

DC 掃描有步階、等待 delay 與積分 integration。

Delay 是輸出改變後到開始量測前的等待。

積分在一段時間窗內累積或平均量測訊號。

NPLC 以市電週期數表示積分時間。

脈衝另需保存振幅、寬度、上升／下降及讀取時序。

每一個 Run 的紀錄

Run ID 連結 sample、device、batch 與操作歷史。

記錄 SOP 版本、設備配置與實際執行條件。

保留 raw、metadata、設定檔與分析版本。

當下寫事件與異常，事後解釋另外列。

不知道的欄位填未知，不能補造完整性。

低電流與接觸的假象

漏電、零點漂移與干擾可能混入樣品訊號。

探針接觸與導線配置可能改變量得結果。

量程切換也可能造成曲線的不連續。

先核對原始旗標與設定，再提出材料機制。

故障檢查由合格人員按 SOP 進行。

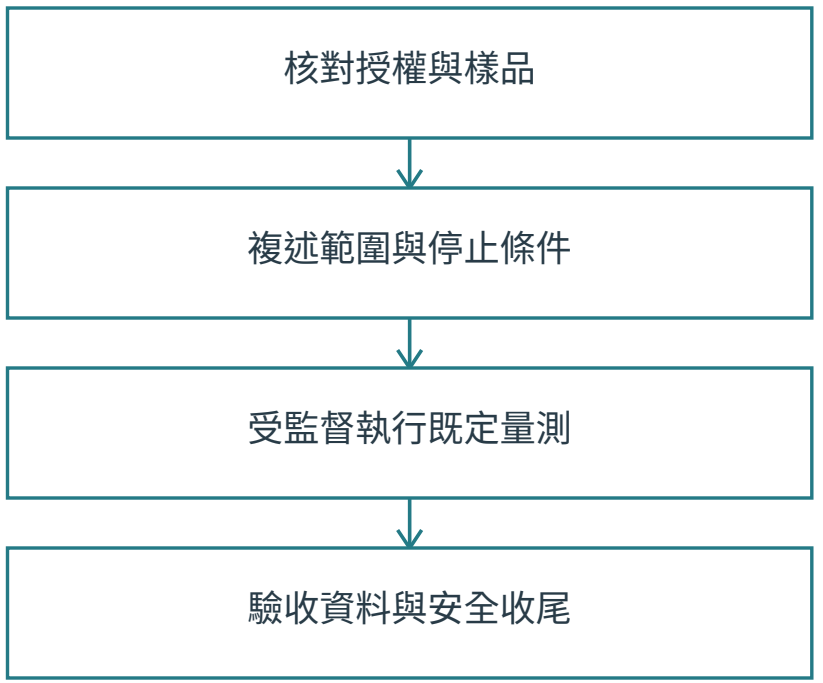
第一份受監督標準量測

帶領者先確認工具、樣品與 SOP。

操作者複述當次範圍及停止條件。

以完整原始檔和紀錄判定是否成功。

形成、改 recipe 與獨立操作各需另行授權。



高層工作流程，非設備操作步驟

第三週的基線工作

第 15 天：看完整示範，練樣品核對與即時紀錄。

第 16–17 天：按核准 SOP 做讀取或標準切換。

第 18 天：查單位、缺列、時間順序與資料旗標。

第 19 天：若獲准，換指定 device 重做相同流程。

第 20 天：還原一張圖的完整來源，向帶領者報告。

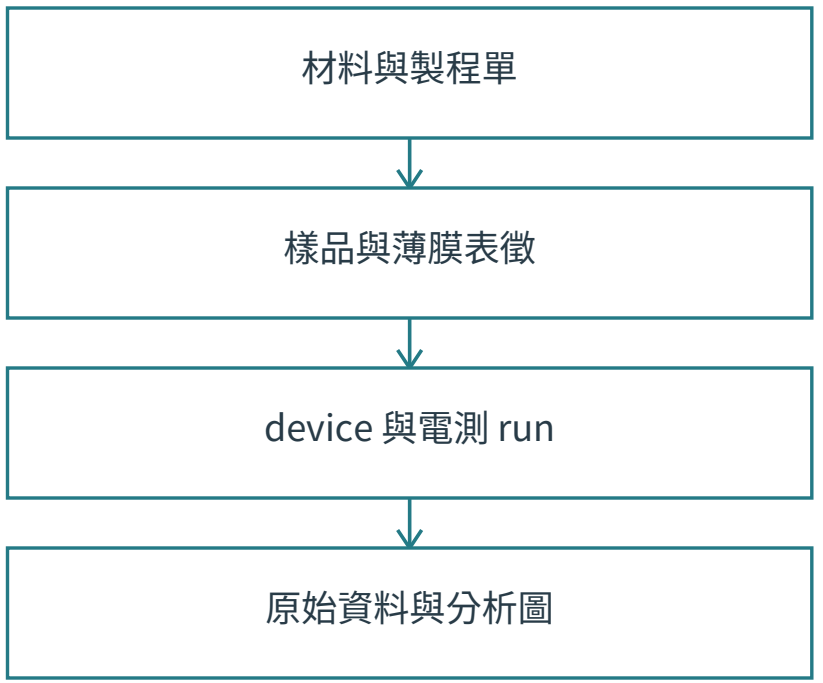
製程與電測的資料鏈

材料批次與製程單決定樣品的來源。

薄膜厚度要區分名義值、校正估計與實測值。

表徵位置需要對應電測的 device 位置。

任何一段缺失，都要限制後續的比較結論。



每一層保留唯一 ID 與版本

小型單因子計畫

問題：一個核准因子如何影響一個主要指標？

A/B 條件由帶領者選定，其他條件固定並記錄。

事先寫樣品與循環預算、順序、停止及排除規則。

先做小 pilot 確認資料，再執行核准的比較。

新手可先研究穩定參考負載的量測重複性。

元件差異與循環差異

N_devices 描述量過多少獨立元件。

N_cycles/device 描述每個元件的循環數。

同元件的多次讀取通常不能當作多個獨立元件。

圖上保留個別軌跡、樣本量與未完成紀錄。

失敗或不符合假說的結果也應保留。

可靠度的三個問題

Endurance：重複寫入後，狀態還能否按判準區分？

Retention：經過時間後，寫入狀態還能否保持？

Read disturb：讀取本身是否改變狀態？

觀察窗內沒失效，不能寫成永久可靠。

短期資料不能直接外推十年壽命。

資料判讀練習

紙上合成案例，以下數字不得用作實驗設定。

A：命令 0.5 V，實測 0.1 V，電流 100 μA，compliance = true。

問題 1：以量測端數值計算 V/I，結果是多少？

B：一個 device 做 100 次循環。問題 2：獨立 device 數是多少？

C：HRS 看了 2 小時未失效。問題 3：能宣稱十年 retention 嗎？

問題 4：看到一次遲滯曲線，是否足以證明導電絲機制？

八週成果與能力檢查

能解釋單位、source/measure、限流與極性。

能指出自己目前的工具及樣品授權範圍。

能從任一圖表追溯原始資料和分析版本。

能區分觀察、假說、歷史分析與本人實測。

交付一份完整 run、一個小比較和清楚的限制。

下一步由帶領者依能力與實驗需要核准。